SZAKDOLGOZAT

Molnár Marcell

2026

Biopénzügyek

Biodiverzitási kockázat empirikus vizsgálata az európai piacon

Készítette:
Molnár Marcell
Pénzügy számvitel alapszak,
Pénzügy specializáció

Témavezető:
Dr. Dömötör Barbara
Egyetemi tanár



Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **1**

2. Szakirodalmi áttekintés **2**

3. Módszertan **3**

3.1. Investor problem 3

4. Biodiverzitási prémium vizsgálata **4**

4.1. Adatbázis 4

4.2. Eredmények 4

5. Összegzés **5**

Irodalomjegyzék **i**

Nyilatkozat **iii**

Kivonat

Kivonat ide

1. Bevezetés

A klímaváltozás fenyegetése napjaink egyik nagy problémái közé sorolható. A klímakrízishez szorosan kapcsolódik a biodiverzitási sokszínűség csökkenése (lábjegyzet!), ami kihatással van a világgazdaságra is.

2. Szakirodalmi áttekintés

3. Módszertan

Az elemzés módszertana két hipotézisből épül fel. Az első, egy elméleti kérdés, amit után definiálunk, ahol az egész befektetési univerzumra fogalmazunk meg állításokat....

3.1. Investor problem

A vizsgált befektető vagyonallokációs problémájával foglalkozunk. Tegyük fel, hogy minden befektető n darab kockázatos eszközből (részvényből) és a kockázatmentes eszközből választ. A kockázatmentes eszköz hozamát, jelölje r^f, a kokázatos eszközök többlethozamait pedig az $R = (R_1, R_2, \ldots, R_n)$ vektor. Az egyedi eszközök rendelkeznek biodiverztiási értékekkel, amiket az $s = (s_1, s_2, \ldots, s_n$ vektor jelöl.

A Markowitz-féle portfólióelméletből kiindulva az allokációs problémáját azzal oldja meg, hogy a befektetési univerzumában elérhető portfóliók közül kiválasztja a legmagass Share-rátával rendelkezőt, mivel ez lesz az a portfólió, ami a legoptimálisabb hozamot garantálja a kockázat (szórás) figyelembe vétele mellett. Ez a modell kizárólag a hozam és kockázat viszonyát veszi figyelembe!
A befektető W kezdeti vagyonnal rendelkezik, és a portfólióját a kockázatos eszközökből választ, $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ vektor reprezentálja az egyedi eszközök súlyát, ahol x_i az i-edik eszközbe fektetett hányad. Ekkor a befektető jövőbeli vagyona a következő:

$$\widehat{W} = W \cdot (1 + r^f + x'R). \tag{1}$$

Tegyük fel, hogy a befektetőnk pozitív hasznosságot érez a portfóliója magasabb biodiverzitási értékétől. Pedersen és mtsai. (2021) munkássága nyomán a Markowitz-féle hasznosságot ki tudjuk egészíteni egy tetszőleges proxy változóval, jelen esetben a biodiverzitási értékekkel. Az elmélet alapján a befektető a hasznosságát szeretné maximalizálni W vagyonában az átlagos biodiverzitási érték $\bar{s} = \dfrac{x's}{x'1}$ mellett. A kiegészített hasznossági függvénye:

$$U = E[\widehat{W}|s] - \frac{\hat{\gamma}}{2} Var(\widehat{W}|s) + W f(\bar{s}), \tag{2}$$

ahol $\bar{\gamma}$ a Markowitz elméletből ismert abszolút kockázatkerülési paraméter, és $f : R \to R \cup [-\infty]$ a biodiverzitás-preferencia függvény.

4. Biodiverzitási prémium vizsgálata

Beveztés

4.1. Adatbázis

4.2. Eredmények

5. Összegzés

Irodalomjegyzék

Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible investing: The ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics*, *142*(2), 572–597. o. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001

Ábrák jegyzéke

Köszönetnyílvánítás

Nyilatkozat

Alulírott ***Molnár Marcell***, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott, ***Biopénzügyek*** című szakdolgozat önálló szellemi termékem. Amennyiben mások munkáját felhasználtam, azokra megfelelően hivatkozom, beleértve a nyomtatott és az internetes forrásokat is.

Budapest, 2026. szeptember 27.